Рубежный контроль № 1
по курсу «ПиК ЯП»

Вариант запросов: А Вариант предметной области: 10

Предметная область: «Браузер — Компьютер»

Цель работы

Разработать программу на Python с классами данных и связями «один-ко-многим» и «многие-ко-многим», реализовать три запроса варианта А.

Описание классов и запросов

Класс Browser содержит идентификатор, название браузера, объём потребляемой оперативной памяти (МБ) и идентификатор компьютера. Класс Computer содержит идентификатор и название компьютера. Промежуточный класс BrowserComputer реализует связь «многие-ко-многим».

А1. Вывести браузеры и компьютеры, связанные отношением «один-ко-многим», отсортировав по названию компьютера.

А2. Вывести компьютеры с суммарным потреблением оперативной памяти их браузерами, отсортировав по сумме по убыванию. Потребление памяти используется как количественный признак вместо зарплаты из примера методички.

А3. Для связи «многие-ко-многим» вывести компьютеры, в названии которых есть слово «компьютер», и установленные на них браузеры.

Текст программы

```
"""Рубежный контроль №1. Вариант запросов А, предметная область 10."""
from operator import itemgetter
class Browser:
    """Браузер: объём используемой оперативной памяти в МБ."""
    def __init__(self, id, name, memory_mb, computer_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.memory_mb = memory_mb
        self.computer_id = computer_id
class Computer:
    """Компьютер."""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name
class BrowserComputer:
    """Связь многие-ко-многим между браузерами и компьютерами."""
    def __init__(self, computer_id, browser_id):
        self.computer_id = computer_id
        self.browser_id = browser_id
computers = [
    Computer(1, 'компьютер учебный'),
    Computer(2, 'компьютер офисный'),
    Computer(3, 'рабочая станция'),
    Computer(4, 'компьютер домашний'),
]
browsers = [
    Browser(1, 'Chrome', 650, 1),
    Browser(2, 'Firefox', 480, 1),
    Browser(3, 'Edge', 420, 2),
```

```
    Browser(4, 'Opera', 390, 3),
    Browser(5, 'Brave', 510, 4),
]
browser_computers = [
    BrowserComputer(1, 1),
    BrowserComputer(1, 2),
    BrowserComputer(2, 1),
    BrowserComputer(2, 3),
    BrowserComputer(3, 2),
    BrowserComputer(3, 4),
    BrowserComputer(4, 4),
    BrowserComputer(4, 5),
]
def main():
    # Соединение один-ко-многим.
    one_to_many = [
        (b.name, b.memory_mb, c.name)
        for c in computers
        for b in browsers
        if b.computer_id == c.id
    ]
    # Соединение многие-ко-многим через промежуточный класс.
    many_to_many_temp = [
        (c.name, bc.computer_id, bc.browser_id)
        for c in computers
        for bc in browser_computers
        if c.id == bc.computer_id
    ]
    many_to_many = [
        (b.name, b.memory_mb, computer_name)
        for computer_name, _, browser_id in many_to_many_temp
        for b in browsers
        if b.id == browser_id
    ]
    print('Задание A1')
    # Сортировка связанных браузеров по названию компьютера.
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
    print(res_11)
    print('\nЗадание A2')
    # Суммарное потребление памяти браузерами на каждом компьютере.
    res_12_unsorted = [
        (c.name, sum(memory for _, memory, name in one_to_many
                     if name == c.name))
        for c in computers
        if any(name == c.name for _, _, name in one_to_many)
    ]
    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_12)
    print('\nЗадание A3')
    # Компьютеры со словом «компьютер» в названии и их браузеры.
    res_13 = {
        c.name: [browser_name for browser_name, _, computer_name in many_to_many
                 if computer_name == c.name]
        for c in computers
        if 'компьютер' in c.name.lower()
    }
    print(res_13)
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результаты выполнения программы

Задание A1

```
[('Brave', 510, 'компьютер домашний'), ('Edge', 420, 'компьютер офисный'), ('Chrome',

650, 'компьютер учебный'), ('Firefox', 480, 'компьютер учебный'), ('Opera', 390, 'рабочая
```

```
станция')]
```

Задание А2

```
[('компьютер учебный', 1130), ('компьютер домашний', 510), ('компьютер офисный', 420),
('рабочая станция', 390)]
```

Задание А3

```
{'компьютер учебный': ['Chrome', 'Firefox'], 'компьютер офисный': ['Chrome', 'Edge'],
'компьютер домашний': ['Opera', 'Brave']}
```

Вывод

Созданы три класса, тестовые данные и обе требуемые связи. Запросы А1, А2 и А3 выполнены; результаты получены при запуске программы Python.